

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E T I

Énergie cinétique et théorème de l'énergie cinétique

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Cette fiche évalue la maîtrise de l'énergie cinétique (translation, rotation, roulade) et l'application du théorème de l'énergie cinétique dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Énergie cinétique d'un « benskin » en côte

Un taxi-moto (benskin) de masse totale $m = 220 \text{ kg}$ (conducteur + passager + véhicule) gravit la pente du Mont Fébé à Yaoundé. La pente est inclinée à $\alpha = 12^\circ$ par rapport à l'horizontale. Le coefficient de frottement solide entre les pneus et la route est $\mu = 0,15$. On néglige les frottements de l'air et dans les moyeux. $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1. Exprimer l'énergie cinétique E_c du benskin en translation en fonction de sa vitesse v . Calculer E_c pour $v = 15 \text{ m/s}$. (2 pts)
2. La roue arrière (rayon $R = 0,30 \text{ m}$, moment d'inertie $J = 0,45 \text{ kg m}^2$) roule sans glisser. Exprimer son énergie cinétique de rotation $E_{c,\text{rot}}$ en fonction de v . Calculer sa valeur pour $v = 15 \text{ m/s}$. (2 pts)
3. Dédurre l'énergie cinétique totale du système « benskin + roue arrière » à cette vitesse. (1 pt)
4. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, établir l'expression de la distance d parcourue pour passer de $v_0 = 15 \text{ m/s}$ à l'arrêt ($v = 0$) si le moteur coupe l'injection (puissance nulle), les freins n'étant pas actionnés. Calculer d . (3 pts)

EXERCICE 2 Freinage d'un camion-citerne à Douala

Un camion-citerne de masse $M = 18000 \text{ kg}$ roule à 72 km/h sur la voie express reliant Douala à Bonabéri. Le conducteur freine brutalement. Les forces de frottement (freins + route) sont modélisées par une force constante $\vec{F}_f$ opposée au mouvement, d'intensité $F_f = 45 \text{ kN}$. On néglige la rotation des roues pour ce calcul global.

1. Convertir la vitesse initiale en m/s . Calculer l'énergie cinétique initiale $E_{c,i}$. (2 pts)
2. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer la distance de freinage d_f jusqu'à l'arrêt complet. (2 pts)
3. Le même camion, à vide ($m = 6000 \text{ kg}$), roule à la même vitesse initiale avec la même force de frottement F_f . Comparer les distances de freinage. Justifier physiquement la différence. (2 pts)
4. Si la route est mouillée, F_f diminue de 30%. Calculer la nouvelle distance de freinage pour le camion chargé. (2 pts)

EXERCICE 3 Exploitation de données : Turbine de la centrale de Memve'ele

On s'intéresse à une turbine Francis de la centrale hydroélectrique de Memve'ele. Le tableau ci-dessous donne des caractéristiques techniques simplifiées.

Paramètre	Valeur
Moment d'inertie du rotor J	$1,2e5 \text{ kg m}^2$
Vitesse nominale de rotation N	$166,7 \text{ tr/min}$
Puissance mécanique nominale P	160 MW

1. Convertir la vitesse de rotation N en rad/s (ω). (1 pt)
2. Calculer l'énergie cinétique de rotation $E_{c,rot}$ du rotor à la vitesse nominale. (2 pts)
3. En supposant que toute cette énergie cinétique pourrait être convertie en travail électrique à la puissance nominale P , estimer le temps t pendant lequel la turbine pourrait alimenter le réseau sans apport hydraulique (inertie). (2 pts)
4. Pourquoi, en réalité, ce temps est-il bien plus court lors d'une coupure de charge brutale ? (Rôle du régulateur de vitesse). (1 pt)

EXERCICE 4 Mouvement roulant : Bille sur plan incliné

Une bille pleine homogène de masse $m = 0,050 \text{ kg}$ et de rayon $r = 0,010 \text{ m}$ est lâchée sans vitesse initiale du point A sur un plan incliné rugueux (angle $\alpha = 30^\circ$). Elle roule sans glisser jusqu'au point B situé à une distance $L = 2,00 \text{ m}$ d'A le long du plan. Moment d'inertie bille pleine : $J = \frac{2}{5}mr^2$. $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1. Exprimer l'énergie cinétique totale E_c de la bille en fonction de sa vitesse de translation v (roulade sans glissement). (2 pts)
2. Calculer le travail du poids $W(P)$ entre A et B. (1 pt)
3. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer la vitesse v_B de la bille au point B. (2 pts)
4. Si le plan était lisse (glissement pur sans rotation), la vitesse en B serait-elle plus grande, plus petite ou égale ? Justifier sans calcul. (1 pt)

EXERCICE 5 Problème synthèse : Dépassement sur la Nationale 1

Sur la Nationale 1 (route bitumée, plaine), une voiture de masse $m_v = 1100 \text{ kg}$ roule à 90 km/h . Le conducteur décide de doubler un camion roulant à 60 km/h . Il appuie sur l'accélérateur ; la force motrice moyenne au sol est $F_m = 3200 \text{ N}$. Les forces de résistance

(frottements air + roulement) sont modélisées par $F_r = 800 \text{ N}$ (constantes). Le dépassement dure $\Delta t = 8,0 \text{ s}$. On néglige la rotation des roues.

1. Calculer les vitesses initiale v_i et finale v_f (en m/s) de la voiture si l'on suppose une accélération constante. (2 pts)
2. Déterminer le travail de la force motrice $W(F_m)$ et le travail des résistances $W(F_r)$ pendant le dépassement. (2 pts)
3. Vérifier la cohérence des résultats en appliquant le théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c \stackrel{?}{=} W(F_m) + W(F_r)$. (2 pts)
4. Quelle distance D la voiture a-t-elle parcourue pendant ce dépassement ? Le dépassement est-il réaliste sur une route à double sens (largeur voie $\approx 3,5 \text{ m}$, camion longueur 16 m) ? (2 pts)